La ricerca del principio di tutte le cose (capitolo 2)

“*Quelli che sono detti pitagorici*”…

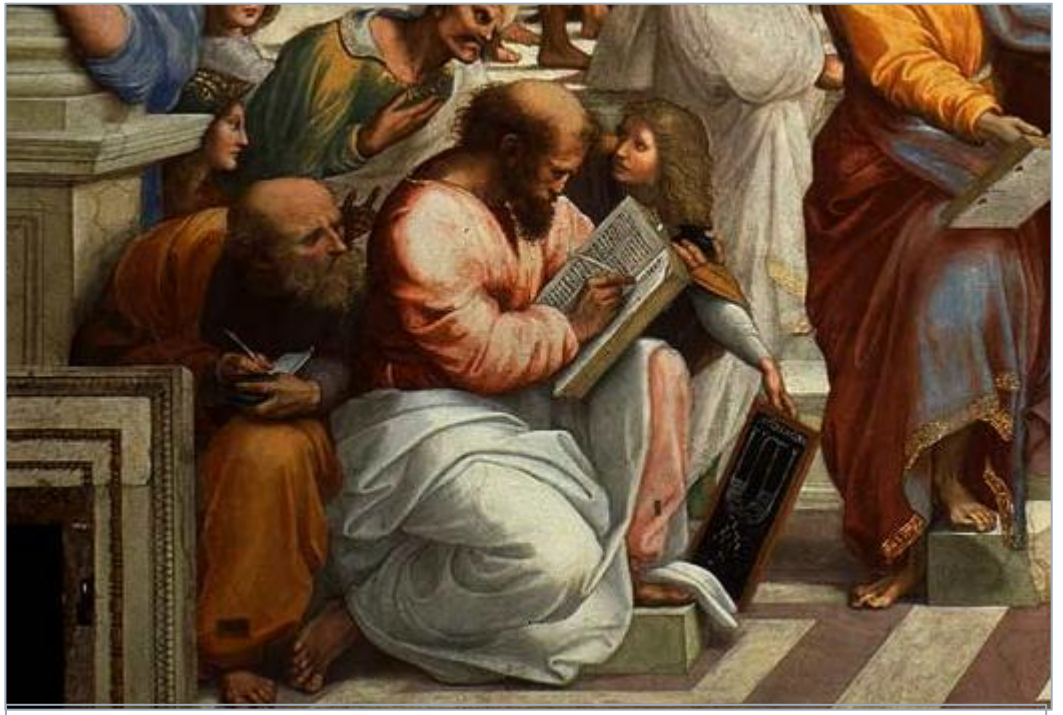
PITAGORA


Roma
Magna Grecia
Elea
Taranto
Metaponto
Parmenide
Zenone
scuola pitagorica
Crotone
mar Mediterraneo
Sicilia
Agrigento
Empedocle
Siracusa
GRECIA
Tracia
Abdera
Democrito
mar Egeo
Atene
ASIA
MINORE
IMPERO PERSIANO
Anassagora
Clazomene
Senofane
Colofone
Eraclito
Efeso
Samo
Ionia
Mileto
Pitagora
Talete
Anassimandro
Anassimene
Creta

PITAGORA

Parliamo ora della filosofia italica che fu iniziata da Pitagora figlio di Mnesarco […] nato a Samo [...].Essendo **giovane ed amante dello studio**, emigrò dalla patria e fu iniziato in tutti i misteri greci e barbari. Fu in **Egitto** [...]. e poi presso i **Caldei** ed i **Magi**. Poi a **Creta**, [...] e **in Egitto conobbe gli impenetrabili (misteri) e fu istruito nei segreti circa gli Dei.** Tornato a Samo, ed avendo trovato la patria sotto la tirannide di Policrate, **partì per Crotone in Italia** ed ivi, dando leggi agli Italici, salì in alta fama con i suoi discepoli ed in trecento **amministravano egregiamente le cose pubbliche**, in certo modo **con regime aristocratico.**

(**Diogene Laerzio, *Vite dei filosofi***)



Raffaello, *Scuola di Atene*, dettaglio

I GIOCHI OLIMPICI:

UNA IMMAGINE DELLA VITA



Pitagora fu il primo a definirsi filosofo; non solo usò una parola nuova, ma insegnò una dottrina originale. Giunto a Fliunte, parlò a lungo e dottamente con Leonte, tiranno di Fliunte; Leonte, ammirando la sua arguzia ed eloquenza, gli chiese quale arte gli piacesse di più. Ma **lui rispose che [...] era un filosofo.** Leonte, sorpreso dalla novità della parola, gli chiese **chi fossero i filosofi e cosa li distinguesse dagli altri uomini**. Pitagora rispose che il nostro passaggio in questa vita è come la folla che si riunisce durante **i giochi panellenici.** Alcuni vengono per la gloria della loro forza fisica, altri per il guadagno derivante dallo scambio di beni, e **c'è un terzo tipo di persone, che viene per vedere** i panorami, le opere d'arte, le imprese e ascoltare i discorsi virtuosi che di solito vengono presentati durante i giochi. **Allo stesso modo noi, come si passa da una città a un altro mercato, siamo passati da un'altra vita e da un'altra natura a questa**; e alcuni sono schiavi della gloria, altri delle ricchezze; al contrario, **pochi sono quelli che hanno ricevuto in sorte la contemplazione delle cose più belle, e questi sono quelli che vengono chiamati filosofi, e non sapienti, perché nessuno è sapiente se non Dio....**

Eraclide Pontico, filosofo e astronomo greco (IV sec. a.C)

Che cosa distingue **i filosofi** dai **sapienti**?

Che cosa è appropriato **all'uomo**, **la filosofia o la sapienza**? Perché?

ORFISMO E PITAGORISMO

… le sue opinioni più conosciute sono queste. Diceva che l’anima è immortale, poiché essa passa anche in esseri animati d’altra specie, poi che quello che è stato si ripete a intervalli regolari e che nulla c’è che sia veramente nuovo, e che infine bisogna considerare come appartenenti allo stesso genere tutti gli esseri animati. Fu infatti Pitagora colui che per primo portò queste opinioni in Grecia.

(Porfirio III sec. d. C.)



Orfeo, fondatore dell'Orfismo, ritratto su un vaso attico a figure rosse, V secolo a.C.

La metempsicosi (trasmigrazione delle anime)

L'anima dell'uomo si divide in tre parti, intelletto, mente, animo, **l'intelletto** e **l'animo** essendo comuni anche agli altri animali, la **mente** essendo propria dell'uomo soltanto […]; **la parte razionale è immortale**, le altre mortali. […] l'anima è nutrita dal sangue; […] **i ragionamenti sono respiri dell'anima**.

(Diogene Laerzio, *Vite dei filosofi)*

Vita pienamente umana

⇓

ricerca del sapere

⇓

filosofia
"amore del sapere", salvezza dell'anima

La scuola pitagorica: una scuola iniziatica, religiosa e filosofica

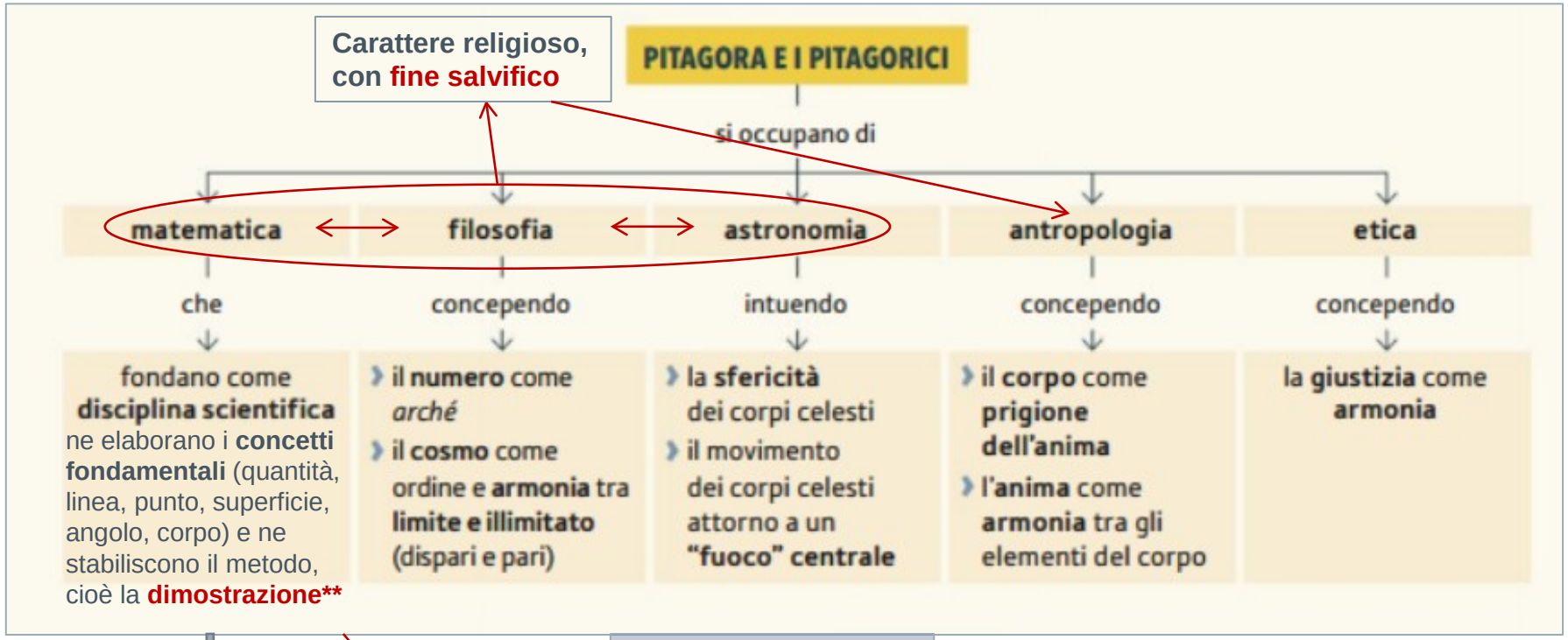
Questi (**gli ammessi al noviziato**) da **prima** si chiamavano, nel periodo in cui dovevano tacere ed ascoltare, ***acustici***. Ma **quando avevano apprese le cose più difficili** fra tutte, cioè tacere ed ascoltare, e già avevano cominciato ad acquistare erudizione nel silenzio, (…) **allora acquistavano la facoltà di parlare e di far domande e di scrivere** quel che avevano sentito e **di esprimere quel che pensavano**. In tal periodo essi si chiamavano ***matematici***, da quelle arti, cioè, che avevano cominciato ad apprendere e meditare: poiché gli antichi Greci chiamavano *mathemata* (scienze) la **geometria, la gnomonica, la musica** e le altre discipline più alte. Quindi, adorni di tali studi di scienza, passavano a considerare l'opera del mondo e i principi della natura, e allora infine venivano chiamati ***fisici***.

(A. GELLIO, *Notti attiche*, I, 9).

Una scuola filosofica dai **molteplici interessi**

I pitagorici costruiscono tutto quanto l'universo con i **numeri**: e questi sono non pure unità, ma **unità dotate di grandezza**.

[Aristotele, *Metafisica*]



Euclide, *Elementi*

Sezione MAPPE. P. 49

Sezione FILOSOFIA E SCIENZA. pp. 60-61: *Una nuova idea di verità e una nuova idea di ragione*

Filosofia ⇨ Studio della matematica e dell'astronomia

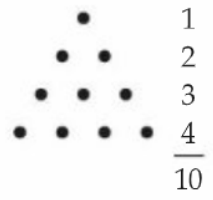
Purificazione dell'anima dai vincoli del corpo — Conoscenza dei principi e dell'ordine del mondo (kosmos)

Portata salvifica e cosmologica del sapere matematico

Abbagnano Fornero, *La filosofia e l'esistenza*, volume 1 A, p. 38

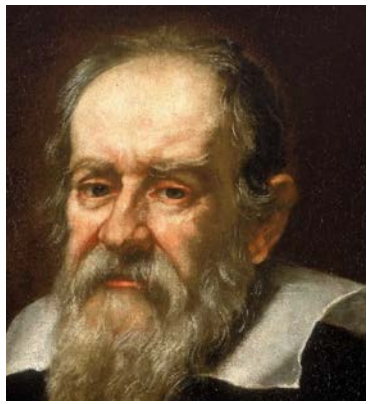
La tesi pitagorica fondamentale è che la **sostanza di tutte le cose** è il **numero**.

Il numero è concepito dai pitagorici come un insieme di **unità**, e l'**unità** è concepita come identica al **punto geometrico**. Ad esempio, il 10, considerato il numero perfetto, è rappresentato come un triangolo equilatero che ha il numero 4 per lato e costituisce la sacra figura della *tetraktýs*:



Aritmetica e **geometria** vengono in questo modo a fondersi e finiscono per essere considerate pressoché **identiche**: ogni numero è nello stesso tempo una figura geometrica, e ogni figura geometrica è un numero, poiché la figura geometrica altro non è che una disposizione, un ordinamento di punti nello spazio, e il numero esprime la misura di questo ordinamento.

L'idea che sta alla base del principio pitagorico secondo cui le cose sono "fatte" di numeri è dunque quella di un **ordine misurabile del mondo**. Affermare che le cose sono costituite da numeri, e che quindi tutto il mondo è fatto di numeri, significa infatti affermare che la vera natura del mondo, come delle singole cose, consiste in un **ordinamento geometrico** esprimibile in numeri, e quindi misurabile.



Ritratto di Galileo Galilei di Justus Sustermans

La filosofia è scritta in questo **grandissimo libro** che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico **l'universo**), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto in **lingua matematica**, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.» (Galileo Galilei, Il *Saggiatore*, Cap. VI)

π

[...] pensarono [...] che l'intero mondo fosse armonia e numero.



Nell'identificazione pitagorica del principio con il numero, sembra avere rivestito un ruolo particolarmente significativo la musica. In un'esecuzione musicale, infatti, sia la **melodia**, cioè la successione delle note, sia l'**armonia**, cioè l'esecuzione contemporanea di suoni diversi, risultano piacevoli all'orecchio soltanto se le note vengono eseguite secondo un **ordine determinato**, che può essere tradotto in forma di rapporti matematici.
Il pitagorico **Filolao di Crotone** (V-IV secolo a.C.) definisce esplicitamente l'**armonia** come ciò che esiste di più bello, in quanto «**unità del molteplice composto**» e «**concordanza delle discordanze**» (DK 44 B 4 e 11). glossario p. 48

La nozione pitagorica di "armonia" Presso la scuola pitagorica lo studio della **musica** era assimilato allo studio dell'**armonia**, termine che in greco (*harmonía*) significava "accordo", "giusta mescolanza", e che per i pitagorici indicava l'**ordine** o la **regola numerica** che teneva insieme le **parti di un tutto**. Poteva trattarsi di una sequenza di suoni, ma anche delle parti di un organismo, del mondo fisico nel suo complesso o di un'organizzazione sociale: la nozione di "armonia" andava ben al di là dell'ambito musicale, e di conseguenza la musica non era soltanto una pratica o una tecnica per produrre suoni e melodie, ma coincideva con la filosofia, intesa come il sapere nel suo complesso.
Più precisamente, i suoni musicali non erano considerati semplici vibrazioni sonore, bensì l'espressione di quell'ordine matematico che costituiva il sostrato del mondo: il rapporto numerico tra i suoni che compongono una melodia o un accordo era l'**ordine cosmico diventato "udibile"**, e la musica era la disciplina che rivelava le leggi (le proporzioni matematiche) che presiedono all'armonia dell'universo, consentendo agli esseri umani di conoscere le sfere celesti («i numeri sono i musicisti del cielo», diceva Pitagora) e il suono da esse prodotto. Ma come giunsero i pitagorici a questa concezione della musica?

La "logica" dei suoni Secondo la leggenda, Pitagora, nell'udire i suoni prodotti dai colpi di martello sferrati da alcuni fabbri sulle incudini, si rese conto che certe loro combinazioni risultavano più gradevoli di altre, poiché creavano "consonanze" (*symphoníai*). Pitagora osservò che l'armonia di tali suoni non dipendeva dalla forza impressa dai fabbri, né dalla forma dei martelli usati, ma piuttosto dal peso (quantitativamente determinabile) di questi ultimi. Ne ricavò la convinzione che la regola (il *lógos*) che governa il **rapporto armonico tra i suoni** dovesse essere di tipo **matematico**, o **numerico**, e riuscì a determinarla mediante uno strumento musicale di sua invenzione: il **monocordo**.

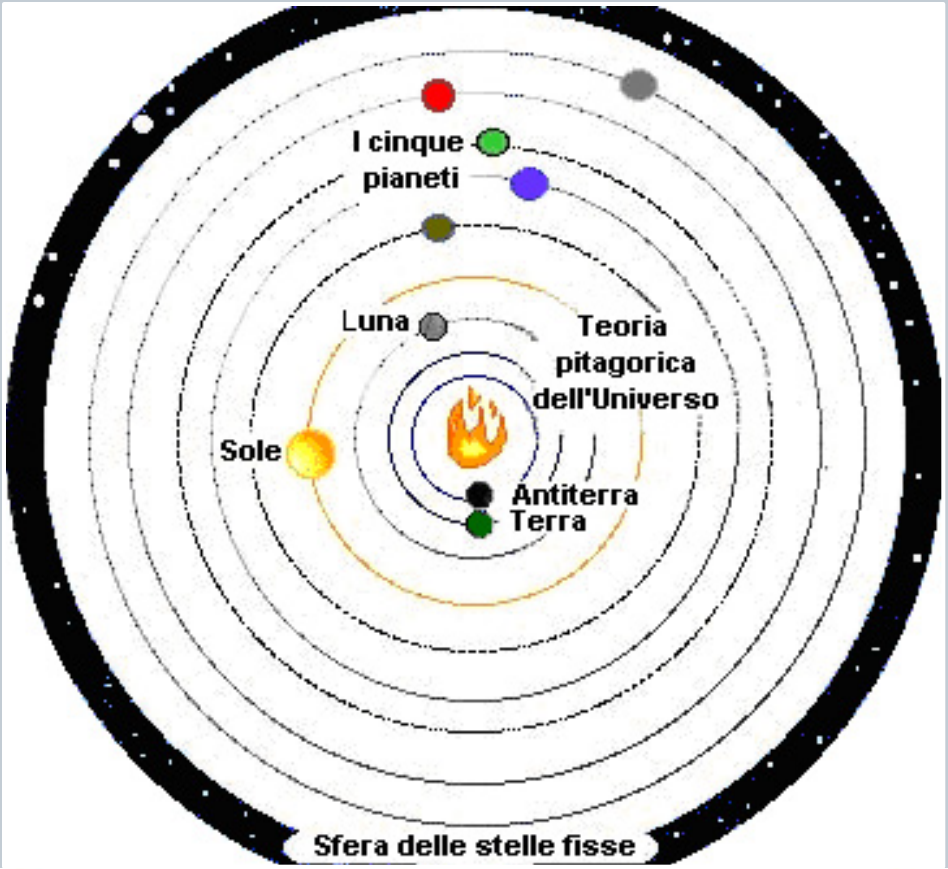
Abbagnano Fornero, *La filosofia e l'esistenza,* volume 1 A, **sezione** PER SAPERNE DI PIÙ **p. 38-39**

UNA COSMOLOGIA MUSICALE

*[Essi] ritengono che il **moto di corpi** così grandi debba necessariamente produrre un suono, dal momento che questo accade anche con i corpi che ci circondano […]; e il sole e la luna, e poi le stelle, che sono in tal numero, e di tal grandezza, e si muovono con un moto di tale velocità, è impossibile che non producano un suono di intensità straordinaria. Da queste premesse, e assumendo inoltre che le **velocità**, in virtù delle distanze fra i vari astri, hanno rapporti di **accordi consonanti**, essi affermano che il suono prodotto dal moto circolare degli astri è armonico. Ma parendo assurdo che di questo suono non s'abbia noi percezione, causa di ciò dicono essere il fatto che questo suono ci accompagna già fin dalla nascita.*

Aristotele, *Metafisica*

rr. 3- 6 Quale accusa muove Aristotele ai pitagorici in merito alla loro ipotesi cosmologica?



Essi [i pitagorici] dicono che nel centro è il fuoco, che la Terra è un astro e che essa, rotando intorno alla parte centrale, dà origine al giorno ed alla notte. 2

Poi, di contro a questa [la Terra], dicono che c'è una seconda Terra, ch'essi chiamano Anti-Terra; e questo affermano non già ricercando le cause e le ragioni dei fenomeni, ma forzando il significato dei fenomeni e cercando d'accordarli con alcune loro ragioni e opinioni preconcette. 4 6

Abbagnano Fornero, *La filosofia e l'esistenza,* volume 1 A, sezione TESTI, TESTO 5, p. 55

I *principi delle matematiche*

quelli che son detti ***pitagorici***

Questi, dediti a tale studio, credettero che i princìpi delle matematiche fossero anche i princìpi di tutte le cose che sono. Or poiché princìpi delle matematiche sono i numeri, e nei numeri essi credevano di trovare, più che nel fuoco e nella terra e nell'acqua, somiglianza con le cose che sono e divengono (giudicavano, per esempio, che giustizia fosse una determinata proprietà dei numeri, anima e mente un'altra, opportunità un'altra; e similmente, per così dire, ogni altra cosa), e poiché inoltre vedevano espresse dai numeri le proprietà e i rapporti degli accordi armonici, poiché insomma ogni cosa nella natura appariva loro simile ai numeri, e i numeri apparivano primi tra tutto ciò ch'è nella natura, pensarono che gli elementi dei numeri fossero elementi di tutte le cose che sono, e che l'intero mondo fosse armonia e numero. E tutte le proprietà che potevano mostrare, nei numeri e negli accordi musicali, corrispondenti alle proprietà e alle parti del cielo, e in generale a tutto l'ordine cosmico, le raccoglievano e gliele adattavano. Che se qualche cosa mancava, si sforzavano d'introdurla, perché la loro trattazione fosse compatta.

[…] Elementi del numero ponevano il pari e il dispari, l'uno pensato come infinito e l'altro come limitato; l'unità la consideravano derivante da entrambi (dicevano quindi che essa è [insieme] pari e dispari); e dall'unità pensavano che nascesse il numero e che nei numeri consistesse, come ho detto, tutto il mondo.

Altri pitagorici dicevano che i princìpi sono dieci, quelli che secondo la serie son detti: limite e illimitato, dispari e pari, uno e molteplice, destro e sinistro, maschio e femmina, fermo e mosso, dritto e curvo, luce e tenebre, buono e cattivo, quadrato e rettangolare.

Abbagnano Fornero, *La filosofia e l'esistenza*, volume 1 A, sezione TESTI, T4, p. 53-54

rr. 3-14: che cosa intende Aristotele con «principi delle matematiche»?

Qual è la concezione pitagorica di tali principi?

Secondo questa visione, dove si trovano «i principi delle matematiche»?

Quale carattere garantisce all'universo la dottrina pitagorica? Quale parola usa Aristotele per esprimere tale carattere?

Come sono arrivati i pitagorici a formulare questa dottrina, secondo quanto è riportato dal testo?

I *principi delle matematiche*

quelli che son detti ***pitagorici***

Questi, dediti a tale studio, credettero che i princìpi delle matematiche fossero anche i princìpi di tutte le cose che sono. Or poiché princìpi delle matematiche sono i numeri, e nei numeri essi credevano di trovare, più che nel fuoco e nella terra e nell'acqua, somiglianza con le cose che sono e divengono (giudicavano, per esempio, che giustizia fosse una determinata proprietà dei numeri, anima e mente un'altra, opportunità un'altra; e similmente, per così dire, ogni altra cosa), e poiché inoltre vedevano espresse dai numeri le proprietà e i rapporti degli accordi armonici, poiché insomma ogni cosa nella natura appariva loro simile ai numeri, e i numeri apparivano primi tra tutto ciò ch'è nella natura, pensarono che gli elementi dei numeri fossero elementi di tutte le cose che sono, e che l'intero mondo fosse armonia e numero. E tutte le proprietà che potevano mostrare, nei numeri e negli accordi musicali, corrispondenti alle proprietà e alle parti del cielo, e in generale a tutto l'ordine cosmico, le raccoglievano e gliele adattavano. Che se qualche cosa mancava, si sforzavano d'introdurla, perché la loro trattazione fosse compatta.

[…] Elementi del numero ponevano il pari e il dispari, l'uno pensato come infinito e l'altro come limitato; l'unità la consideravano derivante da entrambi (dicevano quindi che essa è [insieme] pari e dispari); e dall'unità pensavano che nascesse il numero e che nei numeri consistesse, come ho detto, tutto il mondo.

Altri pitagorici dicevano che i princìpi sono dieci, quelli che secondo la serie son detti: limite e illimitato, dispari e pari, uno e molteplice, destro e sinistro, maschio e femmina, fermo e mosso, dritto e curvo, luce e tenebre, buono e cattivo, quadrato e rettangolare.

Abbagnano Fornero, *La filosofia e l'esistenza*, volume 1 A, sezione TESTI, T4, p. 53-54

rr. 15-18: quali sono gli «elementi» dei principi della matematica?

Quali sono i caratteri di tali elementi?

Cosa c'è all'origine di questi elementi? Qual è perciò il suo carattere?

Con quale termine filosofico può essere perciò definita tale «origine»?

I *principi delle matematiche*

quelli che son detti ***pitagorici***

Questi, dediti a tale studio, credettero che i princìpi delle matematiche fossero anche i princìpi di tutte le cose che sono. Or poiché princìpi delle matematiche sono i numeri, e nei numeri essi credevano di trovare, più che nel fuoco e nella terra e nell'acqua, somiglianza con le cose che sono e divengono (giudicavano, per esempio, che giustizia fosse una determinata proprietà dei numeri, anima e mente un'altra, opportunità un'altra; e similmente, per così dire, ogni altra cosa), e poiché inoltre vedevano espresse dai numeri le proprietà e i rapporti degli accordi armonici, poiché insomma ogni cosa nella natura appariva loro simile ai numeri, e i numeri apparivano primi tra tutto ciò ch'è nella natura, pensarono che gli elementi dei numeri fossero elementi di tutte le cose che sono, e che l'intero mondo fosse armonia e numero. E tutte le proprietà che potevano mostrare, nei numeri e negli accordi musicali, corrispondenti alle proprietà e alle parti del cielo, e in generale a tutto l'ordine cosmico, le raccoglievano e gliele adattavano. Che se qualche cosa mancava, si sforzavano d'introdurla, perché la loro trattazione fosse compatta.

[…] Elementi del numero ponevano il pari e il dispari, l'uno pensato come infinito e l'altro come limitato; l'unità la consideravano derivante da entrambi (dicevano quindi che essa è [insieme] pari e dispari); e dall'unità pensavano che nascesse il numero e che nei numeri consistesse, come ho detto, tutto il mondo.

Altri pitagorici dicevano che i princìpi sono dieci, quelli che secondo la serie son detti: limite e illimitato, dispari e pari, uno e molteplice, destro e sinistro, maschio e femmina, fermo e mosso, dritto e curvo, luce e tenebre, buono e cattivo, quadrato e rettangolare.

Abbagnano Fornero, *La filosofia e l'esistenza*, volume 1 A, sezione TESTI, T4, p. 53-54

Tutte le cose che si conoscono hanno ***numero****; senza questo nulla sarebbe possibile* ***pensare o conoscere****.*

Giustizia : 4 è il primo numero uguale al prodotto di due numeri uguali, 2 x 2, (e la giustizia è la restituzione dell'uguale con l'uguale)

Matrimonio e generazione: 5=3+2 (somma del primo numero pari e del primo numero dispari)

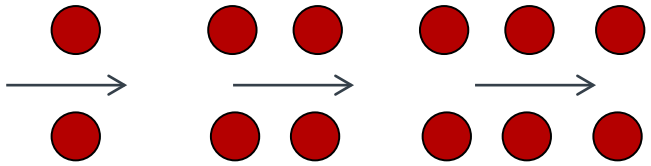
rr. 19-21: che cosa fanno derivare dagli elementi dei «principi delle matematiche» i pitagorici?

Che cosa caratterizza gli elementi che compongono la serie dei dieci principi elencata da Aristotele?

I **numeri** non sono l'espressione astratta di un certo principio o di una sostanza, ma sono **sostanza e principio immanente**

[…] Elementi del numero ponevano il pari e il dispari, l'uno pensato come infinito e l'altro come limitato; l'unità la consideravano derivante da entrambi (dicevano quindi che essa è [insieme] pari e dispari); e dall'unità pensavano che nascesse il numero e che nei numeri consistesse, come ho detto, tutto il mondo.

Pari e dispari …



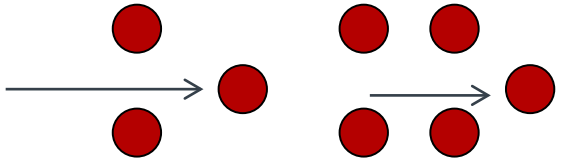
2 4 6

parimpari



1

… illimitato e limitato



3 5

Abbagnano Fornero, *La filosofia e l'esistenza,* volume 1 A, **sezione TESTI**, T4. *Il numero come principio,* p. 53

LA «DRAMMATICA» SCOPERTA DELL'INCOMMENSURABILITÀ

Una nuova idea di «verità».

Se il lato del quadrato = 1

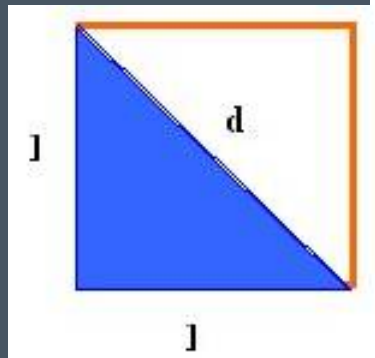
Allora

$d^2 = L^2 + L^2 = 1 + 1 = 2$

e quindi $d = \sqrt{2}$

$\sqrt{2}$ non è un numero intero, ma neanche una frazione o il rapporto di due numeri interi, ma è pari a 1,414213562373...

Esistono grandezze che non hanno alcun sottomultiplo comune



La scoperta dell'esistenza di due **grandezze tra loro incommensurabili** (la diagonale e il lato del quadrato, appunto) causò la fine della concezione pitagorica del numero e aprì le porte al **concetto di infinito** e al **metodo dimostrativo**. Ma, se l'ammissione dell'infinito, o della **divisibilità all'infinito** (rappresentata da tutte le cifre che in √2 vengono dopo la virgola), fu uno dei maggiori ostacoli che il pensiero greco si trovò ad affrontare, la **dimostrazione** divenne invece un caposaldo della riflessione filosofica e scientifica (si pensi agli *Elementi* del matematico Euclide). E proprio l'incommensurabilità tra la diagonale e il lato del quadrato costituì il primo grande esempio di **"verità" che si è costretti ad accettare in base a pure argomentazioni**. In altre parole: prima della dimostrazione dell'esistenza delle grandezze incommensurabili, la verità era concepita come qualcosa che doveva essere in accordo con l'esperienza dei sensi (in particolare della vista); in seguito si fece invece strada l'idea che non fosse necessario "vederla", ma soltanto farla scaturire da un "ragionamento".

Abbagnano Fornero, *La filosofia e l'esistenza,* volume 1 A, sezione FILOSOFIA E SCIENZA, *I pitagorici e i numeri irrazionali,* p. 60-61

Internazionale | https://intern.az/1Ou3

Scienza NUMERO 1637 DEL 24 OTTOBRE 2025

π

A tutto c'è un limite

Karmela Padavic-Callaghan, New Scientist, Regno Unito

Secondo alcuni scienziati l'infinito è un concetto fuorviante e superfluo perché non ha nessun legame con la realtà fisica. Per questo stanno cercando di eliminarlo dalla matematica

Quanti atomi ci sono nell'universo osservabile? Le stime attuali indicano un numero che scriveremmo come 1 seguito da 80 zeri, ovvero 10 elevato a 80. Se scrutassimo all'interno di ciascuno di questi atomi e contassimo le loro particelle subatomiche, potremmo arrivare a un numero un po' più alto. Ma cosa c'è oltre? Prendiamo 10 elevato a 90: anche se contassimo ogni atomo e particella subatomica dell'universo conosciuto, non raggiungeremmo mai questo numero. In un certo senso, 10 elevato a 90 non ha nessun rapporto con la realtà fisica.

Ma se 10 elevato a 90 è difficile da comprendere, che dire dell'infinito? Per alcuni, il concetto di infinito rappresenta un processo, come contare, che potrebbe andare avanti indefinitamente. Per altri, equivale a un numero inconoscibilmente grande. In ogni caso, metterlo in relazione con l'esperienza umana diventa difficile, anche se pensiamo alla cosa più grande che conosciamo. Sebbene il modello standard della cosmologia ci dica che l'universo è illimitatamente infinito, sappiamo che, in un certo senso, ha un "margine" – una bolla all'interno del cosmo che chiamiamo universo osservabile, delimitata dalla luce che viaggia verso di noi dai tempi del big bang. Tutto ciò che va oltre questo limite è, di fatto, inconoscibile.

È importante? Dagli anni sessanta un piccolo ma determinato gruppo di matematici, filosofi, informatici e fisici sostiene di sì. Si definiscono ultrafinitisti, e ci mettono in guardia dall'affidarci troppo a numeri come 10 elevato a 90, che sfuggono alla nostra esperienza del mondo reale. Per non parlare dell'infinito. "È solo un'illusione", afferma Doron Zeilberger della Rutgers university, negli Stati Uniti.

Il movimento ultrafinitista è stato spesso liquidato come estremista e incoerente, ma i suoi sostenitori affermano che i numeri enormi e l'infinito stanno minando le fondamenta della scienza, dalla logica alla cosmologia. Oggi il gruppo degli ultrafinisti è cresciuto abbastanza da non poter essere ignorato.

1.41421356237309504880168872420969807856967
48073176679737990732478462107038850387534
35013846230912297024924836055850737212644
35831413222665927505592755799950501152782
09559971605970274534596862014728517418640
52329230484308714321450839762603627995251
53396546331808829640620615258352395054745
61729835575220337531857011354374603408498
99970699004815030544027790316454247823068
21580578463111596668713013015618568987237
64861249497715421833420428568606014682472
87415565706967765372022648544701585880162
65722600208558446652145839889394437092659

Un approssimazione della √2

"I pitagorici narrano che il primo divulgatore di questa teoria [degli irrazionali] fu vittima di un naufragio; e parimenti si riferivano alla credenza secondo la quale tutto ciò che è irrazionale, completamente inesprimibile e informe, ama rimanere nascosto; e se qualche anima si rivolge ad un tale aspetto della vita, rendendolo accessibile e manifesto, viene trasportata nel mare delle origini, ed ivi flagellata dalle onde senza pace".

Proclo

Scoperta dei numeri irrazionali **(ἄλογοι)**

Una nuova idea di «ragione»

La scoperta delle grandezze incommensurabili portò con sé anche la radicale trasformazione del concetto di "ragione". Secondo i pitagorici la **realtà** era **razionale** in quanto **esprimibile mediante numeri interi o rapporti tra numeri interi** (ancora oggi sono detti "razionali" quei numeri che possono essere espressi mediante frazioni di interi). Le **grandezze incommensurabili** costituivano quindi un vero e proprio scandalo: i pitagorici decisero di definirle "**irrazionali**", in greco *á-loga*, cioè "prive di *lógos*" (di ragione), distinguendole dai **numeri**, i quali **non potevano che essere razionali**. La differenza tra i numeri (sempre razionali) e le grandezze (che potevano non esserlo) divenne così la differenza tra le **quantità discrete** oggetto dell'**aritmetica** e le **quantità continue** oggetto della **geometria**.

L'ammissione del concetto di "**numero irrazionale**" cominciò a farsi strada soltanto con il matematico pitagorico Teodoro di Cirene (nato intorno al 465 a.C.), seguito dal filosofo ateniese Teeteto (415-369 a.C. circa) e dall'astronomo Eudosso di Cnido (409-356 a.C.). Fu per la matematica una vera e propria **rivoluzione**: da quel momento non si definì più il rapporto (*ratio*) a partire dai numeri (interi), ma viceversa **il numero fu definito** (razionale o irrazionale) **a partire dal rapporto**.

Abbagnano Fornero, *La filosofia e l'esistenza,* volume 1 A, sezione FILOSOFIA E SCIENZA, *I pitagorici e i numeri irrazionali,* p. 60-61